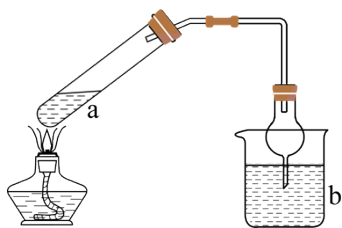


2022 年北京卷部分试题

1. 利用如图所示装置(夹持装置略)进行实验, b 中现象不能证明 a 中产物生成的是



	a 中反应	b 中检测试剂及现象
A	浓 HNO_3 分解生成 NO_2	淀粉-KI 溶液变蓝
B	Cu 与浓 H_2SO_4 生成 SO_2	品红溶液褪色
C	浓 NaOH 与 NH_4Cl 溶液生成 NH_3	酚酞溶液变红
D	$\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ 与 NaOH 乙醇溶液生成丙烯	溴水褪色

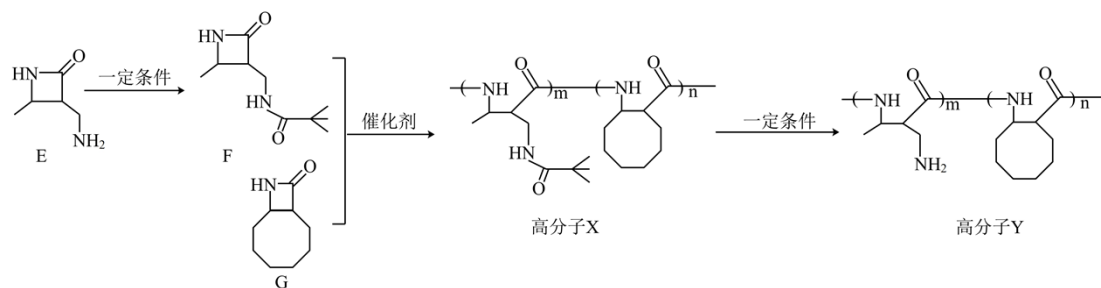
A. A

B. B

C. C

D. D

2. 高分子 Y 是一种人工合成的多肽, 其合成路线如下。



下列说法不正确的是

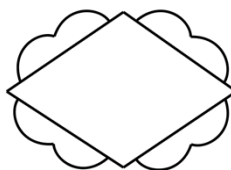
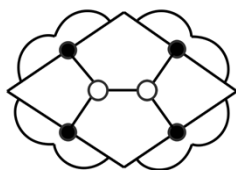
A. F 中含有 2 个酰胺基

B. 高分子 Y 水解可得到 E 和 G

C. 高分子 X 中存在氢键

D. 高分子 Y 的合成过程中进行了官能团保护

3. 某 MOFs 的多孔材料刚好可将 N_2O_4 “固定”, 实现了 NO_2 与 N_2O_4 分离并制备 HNO_3 , 如图所示:



MOFs



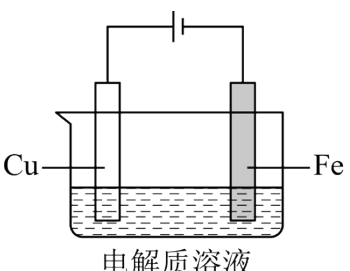
N_2O_4

已知： $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \quad \Delta H < 0$

下列说法不正确的是

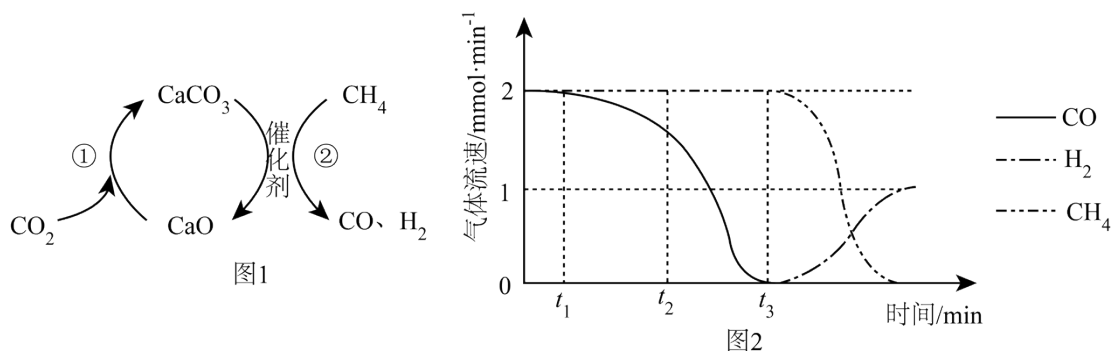
- A. 气体温度升高后，不利于 N_2O_4 的固定
- B. N_2O_4 被固定后，平衡正移，有利于 NO_2 的去除
- C. 制备 HNO_3 的原理为： $2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$
- D. 每制备 0.4mol HNO_3 ，转移电子数约为 6.02×10^{22}

4. 利用下图装置进行铁上电镀铜的实验探究。

装置示意图	序号	电解质溶液	实验现象
 电解质溶液	①	$0.1\text{mol/L CuSO}_4 + \text{少量 H}_2\text{SO}_4$	阴极表面有无色气体，一段时间后阴极表面有红色固体，气体减少。经检验电解液中有 Fe^{2+}
	②	$0.1\text{mol/L CuSO}_4 + \text{过量氨水}$	阴极表面未观察到气体，一段时间后阴极表面有致密红色固体。经检验电解液中无 Fe 元素

下列说法不正确的是

- A. ①中气体减少，推测是由于溶液中 $c(\text{H}^+)$ 减少，且 Cu 覆盖铁电极，阻碍 H^+ 与铁接触
 - B. ①中检测到 Fe^{2+} ，推测可能发生反应： $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2$ 、 $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} = \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$
 - C. 随阴极析出 Cu，推测②中溶液 $c(\text{Cu}^{2+})$ 减少， $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 平衡逆移
 - D. ②中 Cu^{2+} 生成 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ，使得 $c(\text{Cu}^{2+})$ 比①中溶液的小，Cu 缓慢析出，镀层更致密
5. CO_2 捕获和转化可减少 CO_2 排放并实现资源利用，原理如图 1 所示。反应①完成之后，以 N_2 为载体，以恒定组成的 N_2 、 CH_4 混合气，以恒定流速通入反应器，单位时间流出气体各组分的物质的量随反应时间变化如图 2 所示。反应过程中始终未检测到 CO_2 ，在催化剂上有积碳。



下列说法不正确的是

A. 反应①为 $\text{CaO} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3$ ；反应②为 $\text{CaCO}_3 + \text{CH}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{CaO} + 2\text{CO} + 2\text{H}_2$

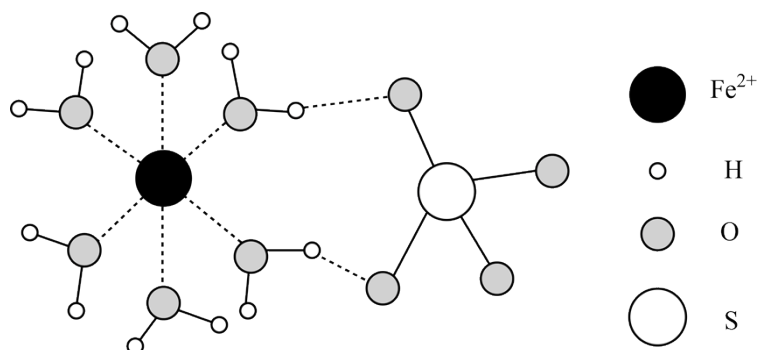
B. $t_1 \sim t_3$ ， $n(\text{H}_2)$ 比 $n(\text{CO})$ 多，且生成 H_2 速率不变，可能有副反应 $\text{CH}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{C} + 2\text{H}_2$

C. t_2 时刻，副反应生成 H_2 的速率大于反应②生成 H_2 速率

D. t_3 之后，生成 CO 的速率为 0，是因为反应②不再发生

6. $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 失水后可转为 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，与 FeS_2 可联合制备铁粉精 (Fe_xO_y) 和 H_2SO_4 。

I. $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 结构如图所示。



(1) Fe^{2+} 价层电子排布式为_____。

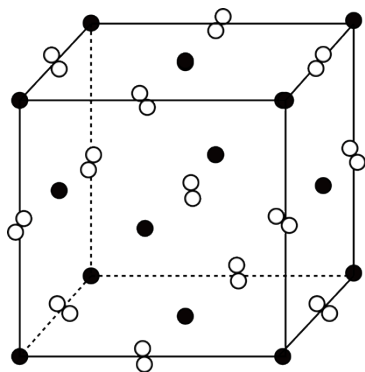
(2) 比较 SO_4^{2-} 和 H_2O 分子中的键角大小并给出相应解释：_____。

(3) H_2O 与 Fe^{2+} 、 SO_4^{2-} 和 H_2O 的作用分别为_____。

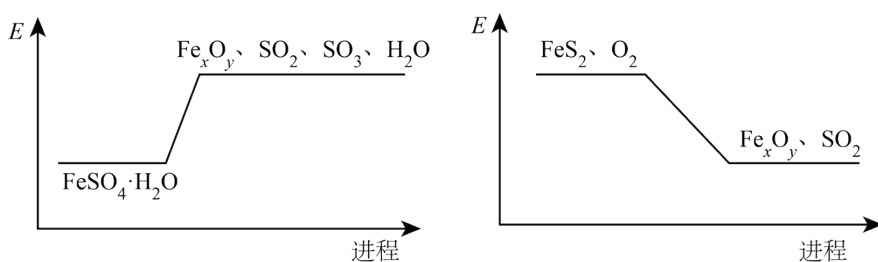
II. FeS_2 晶胞为立方体，边长为 $a\text{nm}$ ，如图所示。

(4) ①与 Fe^{2+} 紧邻的阴离子个数为_____。

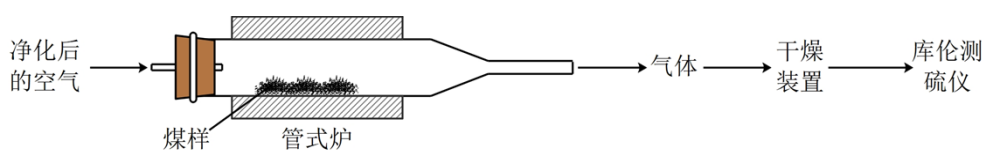
②晶胞的密度为 $\rho = \text{_____ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。(1nm = 10^{-9}m)



(5) 以 FeS_2 为燃料, 配合 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 可以制备铁粉精 (Fe_xO_y) 和 H_2SO_4 。结合图示解释可充分实现能源和资源有效利用的原因为_____。



7. 煤中硫的存在形态分为有机硫和无机硫(CaSO_4 、硫化物及微量单质硫等)。库仑滴定法是常用的快捷检测煤中全硫含量的方法。其主要过程如下图所示。



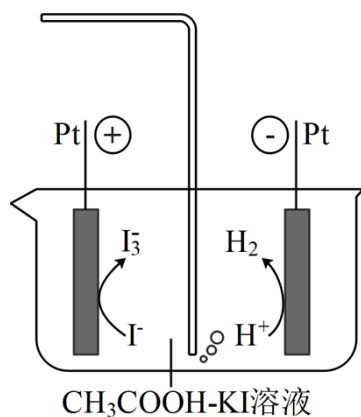
已知: 在催化剂作用下, 煤在管式炉中燃烧, 出口气体主要含 O_2 、 CO_2 、 H_2O 、 N_2 、 SO_2 。

- (1) 煤样需研磨成细小粉末, 其目的是_____。
- (2) 高温下, 煤中 CaSO_4 完全转化为 SO_2 , 该反应的化学方程式为_____。
- (3) 通过干燥装置后, 待测气体进入库仑测硫仪进行测定。

已知: 库仑测硫仪中电解原理示意图如下。检测前, 电解质溶液中 $\frac{c(\text{I}_3^-)}{c(\text{I}^-)}$ 保持定值时, 电解池不工作。待

测气体进入电解池后, SO_2 溶解并将 I_3^- 还原, 测硫仪便立即自动进行电解到 $\frac{c(\text{I}_3^-)}{c(\text{I}^-)}$ 又回到原定值, 测定结

束, 通过测定电解消耗的电量可以求得煤中含硫量。



①SO₂在电解池中发生反应的离子方程式为_____。

②测硫仪工作时电解池的阳极反应式为_____。

(4) 煤样为 **ag**，电解消耗的电量为 x 库仑，煤样中硫的质量分数为_____。

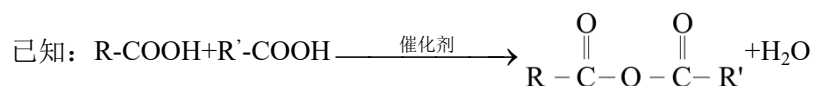
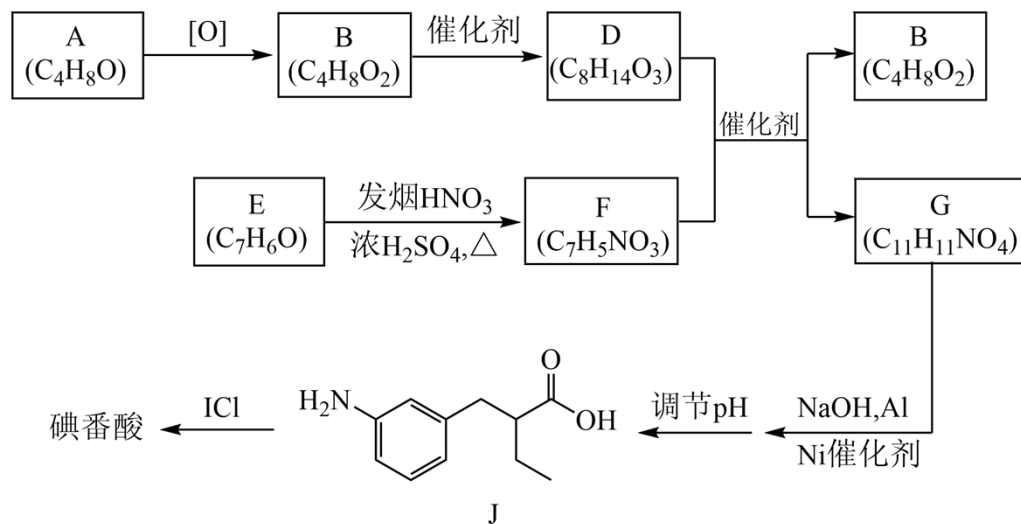
已知：电解中转移 1mol 电子所消耗的电量为 96500 库仑。

(5) 条件控制和误差分析。

①测定过程中，需控制电解质溶液 pH ，当 $\text{pH} < 1$ 时，非电解生成的 I_3^- 使得测得的全硫含量偏小，生成 I_3^- 的离子方程式为_____。

②测定过程中，管式炉内壁上有 SO_3 残留，测得全硫量结果为_____。(填“偏大”或“偏小”)

8. 碘番酸可用于 X 射线的口服造影液，其合成路线如图所示。



(1) A 可发生银镜反应，其官能团为_____。

(2) B 无支链，B 的名称为_____；B 的一种同分异构体中只有一种环境氢，其结构简式为_____。

(3) E 是芳香族化合物，E $\longrightarrow$ F 的方程式为_____。

(4) G 中有乙基，则 G 的结构简式为_____。

(5) 碘番酸中的碘在苯环不相邻的碳原子上，碘番酸的相对分子质量为 571，J 的相对分子质量为 193。

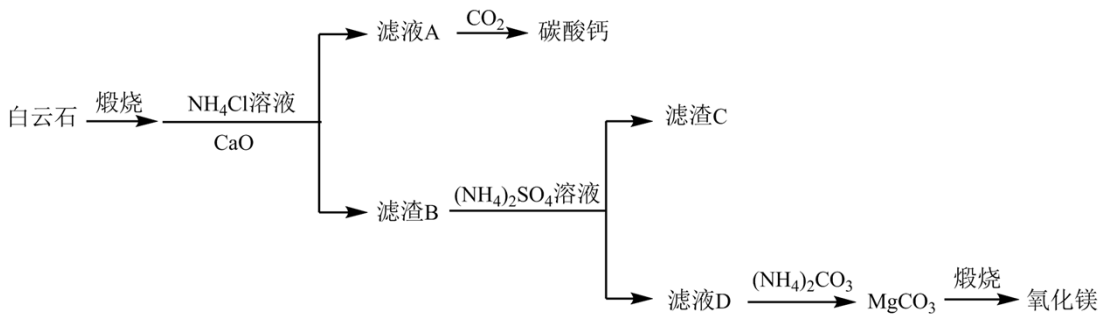
则碘番酸的结构简式为_____。

(6) 通过滴定法来确定口服造影液中碘番酸的质量分数。

第一步 取 **a**mg 样品，加入过量 Zn 粉，NaOH 溶液后加热，将 I 元素全部转为 I^- ，冷却，洗涤。

第二步 调节溶液 pH，用 $b\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 溶液滴定至终点，用去 **c** mL。已知口服造影液中无其他含碘物质，则碘番酸的质量分数为_____。

9. 铵浸法由白云石[主要成分为 $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ ，含 Fe_2O_3 ， SiO_2 杂质]制备高纯度碳酸钙和氧化镁。其流程如下：



已知：

物质	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	CaCO_3	MgCO_3
K_{sp}	5.5×10^{-6}	1.8×10^{-12}	2.8×10^{-9}	3.5×10^{-8}

(1) 煅烧白云石的化学方程式为_____。

(2) 根据下表数据分析：

$n(\text{NH}_4\text{Cl}):n(\text{CaO})$	CaO 浸出率/ %	MgO 浸出率/ %	$w(\text{CaCO}_3)$ 理论值/ %	$w(\text{CaCO}_3)$ 实测值/ %
2.1:1	98.4	1.1	99.7	-
2.2:1	98.8	1.5	99.2	99.5
2.3:1	98.9	1.8	98.8	99.5

2.4:1	99.1	6.0	95.6	97.6
-------	------	-----	------	------

已知：i. 对浸出率给出定义

ii. 对 $w(\text{CaCO}_3)$ 给出定义

①“沉钙”反应的化学方程式为_____。

② CaO 浸出率远高于 MgO 浸出率的原因为_____。

③不宜选用的“ $n(\text{NH}_4)\text{Cl}:n(\text{CaO})$ ”数值为_____。

④ $w(\text{CaCO}_3)$ 实测值大于理论值的原因为_____。

⑤蒸馏时，随馏出液体积增大， MgO 浸出率可由 68.7% 增加至 98.9%，结合化学反应原理解释 MgO 浸出率提高的原因为_____。

(3) 滤渣 C 为_____。

(4) 可循环利用的物质为_____。

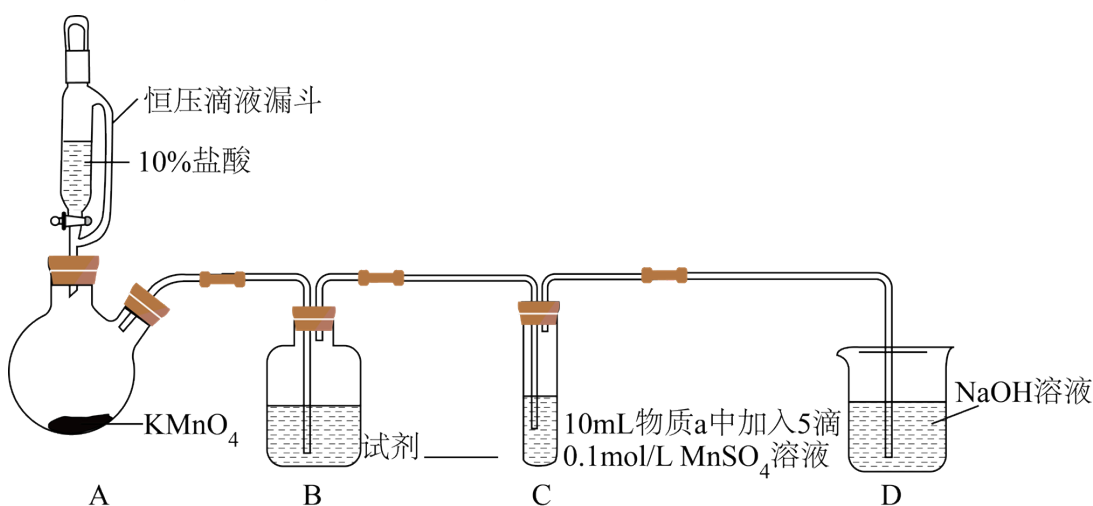
10. 某小组同学探究不同条件下氯气与二价锰化合物的反应

资料：i. Mn^{2+} 在一定条件下被 Cl_2 或 ClO^- 氧化成 MnO_2 (棕黑色)、 MnO_4^{2-} (绿色)、 MnO_4^- (紫色)。

ii. 浓碱条件下， MnO_4^- 可被 OH^- 还原为 MnO_4^{2-} 。

iii. Cl_2 的氧化性与溶液的酸碱性无关， NaClO 的氧化性随碱性增强而减弱。

实验装置如图(夹持装置略)



序号	物质 a	C 中实验现象	
		通入 Cl_2 前	通入 Cl_2 后

I	水	得到无色溶液	产生棕黑色沉淀，且放置后不发生变化
II	5%NaOH 溶液	产生白色沉淀，在空气中缓慢变成棕黑色沉淀	棕黑色沉淀增多，放置后溶液变为紫色，仍有沉淀
III	40%NaOH 溶液	产生白色沉淀，在空气中缓慢变成棕黑色沉淀	棕黑色沉淀增多，放置后溶液变为紫色，仍有沉淀

(1) B 中试剂是_____。

(2) 通入 Cl_2 前，II、III 中沉淀由白色变为黑色的化学方程式为_____。

(3) 对比实验 I、II 通入 Cl_2 后的实验现象，对于二价锰化合物还原性的认识是_____。

(4) 根据资料 ii，III 中应得到绿色溶液，实验中得到紫色溶液，分析现象与资料不符的原因：

原因一：可能是通入 Cl_2 导致溶液的碱性减弱。

原因二：可能是氧化剂过量，氧化剂将 MnO_4^{2-} 氧化为 MnO_4^- 。

①化学方程式表示可能导致溶液碱性减弱的原因_____，但通过实验测定溶液的碱性变化很小。

②取 III 中放置后的 1 mL 悬浊液，加入 4 mL 40%NaOH 溶液，溶液紫色迅速变为绿色，且绿色缓慢加深。

溶液紫色变为绿色的离子方程式为_____，溶液绿色缓慢加深，原因是 MnO_2 被_____ (填“化学式”)氧化，可证明 III 的悬浊液中氧化剂过量；

③取 II 中放置后的 1 mL 悬浊液，加入 4 mL 水，溶液紫色缓慢加深，发生的反应是_____。

④从反应速率的角度，分析实验 III 未得到绿色溶液的可能原因_____。

